LAPORAN PRAKTIKUM 3

Studi Kasus Implementasi Struktur Percabangan IF-THEN-ELSE pada MySQL untuk Menentukan Predikat Mahasiswa

Mata Kuliah	Pemrograman Basis Data
Dosen	Abdul Malik, S.Kom., M.Cs.
Nama	Winda anugrah
Nim	IK2411016
Program Studi	Informatika
Tahun Akademik	2025/2026

1. Deskripsi:

Pada tugas ini dibuat sebuah procedure MySQL bernama cek_predikat_mahasiswa yang digunakan untuk menentukan predikat mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan. Selain itu, procedure juga menentukan status kelulusan apakah mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak.

2. Struktur Data yang Digunakan:

Pada tugas ini, data yang digunakan berupa input nilai mahasiswa yang dimasukkan melalui parameter procedure.

Struktur data yang digunakan adalah:

- **Parameter input**:
  - p_nilai → digunakan untuk menerima nilai mahasiswa
- **Variabel lokal**:
  - v_predikat → menyimpan hasil predikat berdasarkan nilai
  - v_status → menyimpan status kelulusan (Lulus/Tidak Lulus)

Data diproses secara langsung di dalam procedure menggunakan logika percabangan tanpa melibatkan tabel database.

3. Penjelasan Logika Percabangan:

Pada tugas ini digunakan struktur IF-THEN-ELSE untuk menentukan predikat dan status.

a. Penentuan Predikat

Program memeriksa nilai dari kondisi tertinggi ke terendah:

- Jika nilai ≥ 90 → Sangat Memuaskan
- Jika nilai ≥ 80 → Memuaskan
- Jika nilai ≥ 70 → Baik
- Jika nilai ≥ 60 → Cukup
- Selain itu → Kurang

b. Penentuan Status Kelulusan

- Jika nilai ≥ 70 → Lulus
- Jika nilai < 70 → Tidak Lulus

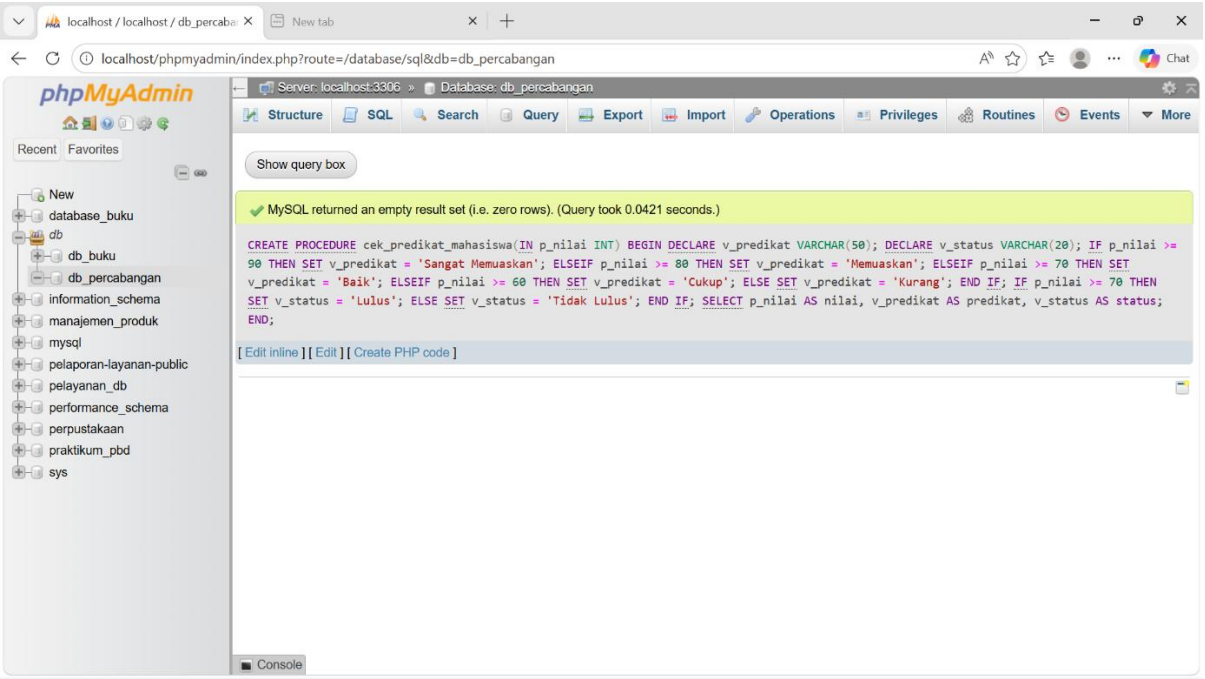
4. Kode SQL dan Hasil proses eksekusi dan hasil output:

a. Kode SQL:

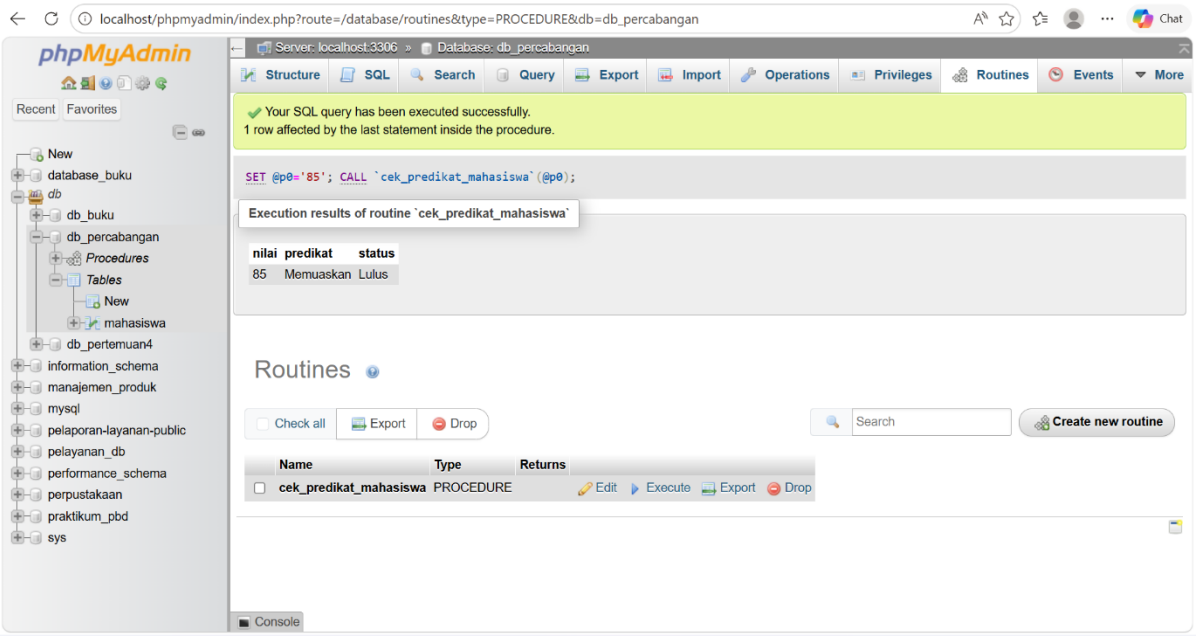
```
DELIMITER //


CREATE PROCEDURE cek_predikat_mahasiswa(IN p_nilai INT)
BEGIN
  DECLARE v_predikat
  VARCHAR(50); DECLARE v_status
  VARCHAR(20);


  IF p_nilai >= 90 THEN

    SET v_predikat = 'Sangat Memuaskan';
  ELSEIF p_nilai >= 80 THEN
    SET v_predikat = 'Memuaskan';
  ELSEIF p_nilai >= 70 THEN
    SET v_predikat = 'Baik';
  ELSEIF p_nilai >= 60 THEN
    SET v_predikat = 'Cukup';
  ELSE
    SET v_predikat = 'Kurang';
  END IF;


  IF p_nilai >= 70 THEN
```

```
        SET v_status = 'Lulus';
    ELSE
        SET v_status = 'Tidak Lulus';
    END IF;


  SELECT

        p_nilai AS nilai,
        v_predikat AS predikat,
        v_status AS status;
END //


DELIMITER ;
```

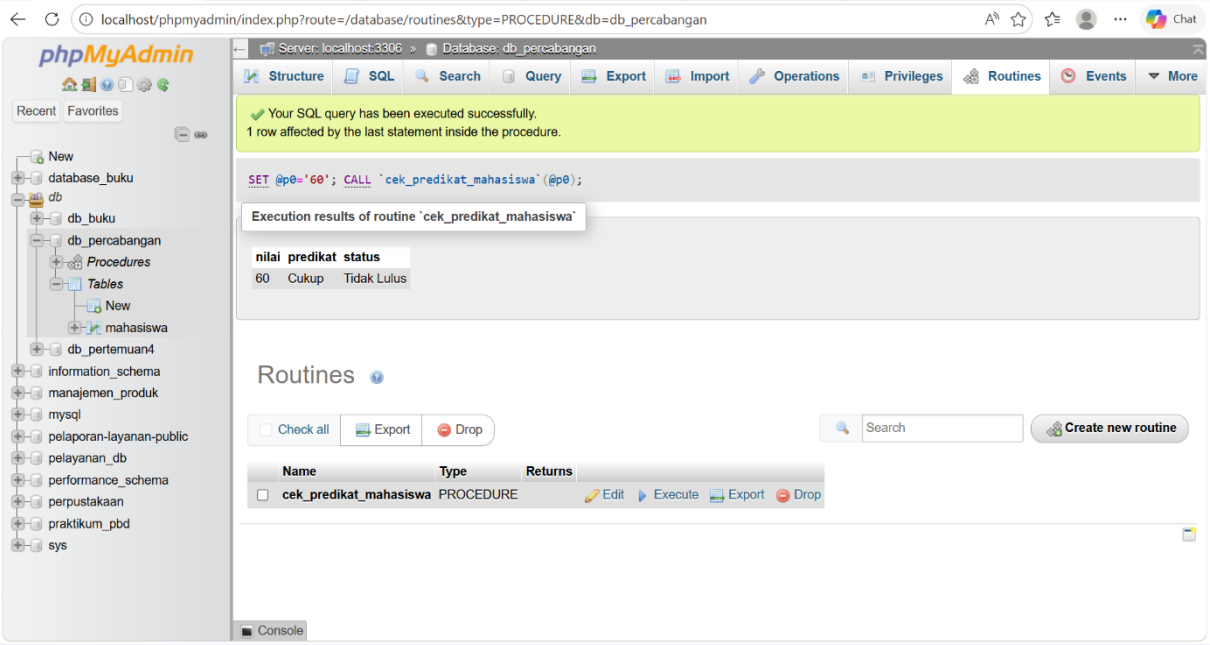
b. Hasil Screenshot:



Gambar 1. Pembuatan procedure cek_predikat_mahasiswa di phpMyAdmin



Gambar 2. Hasil eksekusi CALL cek_predikat_mahasiswa(85)



Gambar 3. Hasil eksekusi CALL cek_predikat_mahasiswa(60)

5. Analisis hasil:

Berdasarkan hasil eksekusi procedure cek_predikat_mahasiswa, output yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan kasus yang diberikan.

a) Menguji 1:

CALL cek_predikat_mahasiswa(85);

Hasil:

- Nilai: 85
- Predikat: Memuaskan

- Status:Lulus

Analisis:

- Nilai 85 termasuk dalam rentang **80–89**, sehingga predikatnya adalah "**Memuaskan**".
- Karena nilai ≥ 70, maka statusnya adalah **"Lulus"**.

b) Menguji 2:

CALL cek_predikat_mahasiswa(60);

Hasil:

- Nilai: 60
- Predikat: Cukup
- Status: Tidak Lulus

Analisis:

- Nilai 60 termasuk dalam rentang **60–69**, sehingga predikatnya adalah **"Cukup"**.

Karena nilai < 70, maka statusnya adalah **"Tidak Lulus"**.

KESIMPULAN

Dari tugas ini, saya dapat menyimpulkan bahwa struktur percabangan IF-THEN-ELSEIF-ELSE di MySQL bisa dipakai untuk menentukan predikat dan status kelulusan mahasiswa secara otomatis. Procedure cek_predikat_mahasiswa berhasil dibuat dan dijalankan tanpa error di phpMyAdmin. Hasil pengujian dengan nilai 85 menghasilkan predikat "Memuaskan" (Lulus), dan nilai 60 menghasilkan "Cukup" (Tidak Lulus).

Keduanya sudah sesuai ketentuan. Satu hal penting yang saya pelajari adalah urutan pengecekan kondisi harus dari nilai tertinggi ke terendah agar logika tidak salah. Secara keseluruhan, stored procedure sangat berguna untuk mengotomasi logika bisnis langsung di sisi database.